El planeta Tierra y los mapas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la forma, los movimientos y las consecuencias de los movimientos de la Tierra
- Localizar cualquier punto con latitud y longitud
- Calcular diferencias horarias con los husos horarios
- Distinguir proyecciones, tipos de mapas y elementos de un mapa
- Usar la escala para medir distancias reales
- Conocer las tecnologías actuales de información geográfica (GPS, SIG, teledetección)

Para pensar

Tu móvil sabe en qué calle estás con un margen de pocos metros, aunque estés en medio del campo. ¿Cómo puede saber «dónde» estás un aparato que no ve nada?

Explicación

1.1 La Tierra en el sistema solar

La Tierra es el tercer planeta del **sistema solar** y el único en el que conocemos la vida. Se encuentra a unos **150 millones de kilómetros** del Sol, distancia que la luz recorre en algo más de ocho minutos. Esa posición es clave: está en la llamada *zona habitable*, ni tan cerca que el agua hierva ni tan lejos que se congele por completo.

Además de la distancia, otros rasgos explican por qué la Tierra es un planeta vivo: una **atmósfera** que filtra la radiación peligrosa y mantiene una temperatura media de unos 15 °C; una **hidrosfera** que cubre el 71 % de la superficie; un **campo magnético** que nos protege del viento solar, y una **biosfera** que, a su vez, ha transformado el aire y los suelos. La Geografía estudia precisamente cómo se relacionan estas capas con las sociedades humanas que viven sobre ellas.



1.2 La forma de la Tierra

La Tierra no es una esfera perfecta: está ligeramente **achatada por los polos** y ensanchada por el ecuador, una forma que llamamos *geoide*. El radio ecuatorial mide unos 6.378 km y el polar, unos 6.357 km: apenas 21 km de diferencia, por eso desde el espacio la vemos redonda.

Que la Tierra es redonda se sabe desde la Antigüedad. En el siglo III a. C., el griego **Eratóstenes** midió la sombra de un palo en dos ciudades de Egipto el mismo día y, con geometría sencilla, calculó la circunferencia terrestre con un error pequeño. La primera vuelta al mundo (Magallanes y Elcano, 1519-1522) lo demostró en la práctica, y hoy las fotografías desde satélites lo confirman. La forma esférica tiene consecuencias geográficas enormes: los rayos del Sol llegan

perpendiculares cerca del ecuador y muy inclinados cerca de los polos, y por eso hace más calor en unas latitudes que en otras.

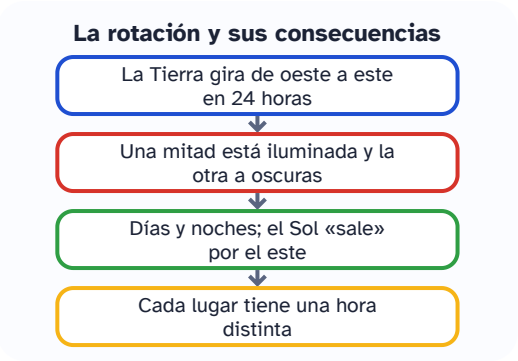
Esa diferencia de calor según la latitud permite dividir el planeta en **zonas térmicas**: una zona cálida entre los trópicos, dos zonas templadas entre los trópicos y los círculos polares, y dos zonas frías alrededor de los polos. Son la base de los grandes climas y paisajes que estudiarás en el tema siguiente, y explican, por ejemplo, por qué casi todas las selvas están cerca del ecuador.



1.3 El movimiento de rotación

La Tierra gira sobre sí misma alrededor de un **eje imaginario** que pasa por los polos Norte y Sur. Este movimiento se llama rotación, se produce de oeste a este y dura aproximadamente **24 horas** (exactamente, 23 h 56 min respecto a las estrellas).

Sus consecuencias son muy visibles. La primera es la **sucesión de los días y las noches**: mientras la mitad del planeta está iluminada, la otra mitad está a oscuras. La segunda es el **movimiento aparente del Sol**, que parece salir por el este y ponerse por el oeste, aunque somos nosotros quienes giramos. La tercera son las **diferencias horarias**: cuando en Madrid es mediodía, en Tokio ya es de noche. Además, la rotación desvía los vientos y las corrientes marinas (hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur), lo que influye en el clima.



1.4 El movimiento de traslación y las estaciones

Además de girar sobre sí misma, la Tierra da una vuelta alrededor del Sol siguiendo una órbita casi circular (ligeramente elíptica). Es el movimiento de traslación y dura **365 días y unas 6 horas**. Esas 6 horas sobrantes se acumulan y cada cuatro años añadimos un día, el 29 de febrero: es el **año bisiesto**.

El eje de la Tierra está **inclinado unos 23,5°** respecto al plano de la órbita. Por eso, durante una parte del año el hemisferio norte recibe los rayos del Sol más directos y tiene días más largos (verano), mientras el sur recibe rayos inclinados (invierno); seis meses después ocurre al revés. Así se explican las **estaciones**. Hay cuatro momentos clave: los **solsticios** (hacia el 21 de junio y el 21 de diciembre), con el día más largo y el más corto del año, y los **equinoccios** (hacia el 21 de marzo y el 23 de septiembre), cuando el día y la noche duran lo mismo en todo el planeta. Ojo: las estaciones no se deben a que la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol; de hecho, estamos más cerca en enero.



1.5 La red de paralelos y meridianos

Para localizar lugares, los geógrafos imaginaron una red de líneas sobre la Tierra. Los paralelos son círculos perpendiculares al eje terrestre. El más largo es el **ecuador**, que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Otros paralelos

importantes son los **trópicos de Cáncer** (23,5° N) y de **Capricornio** (23,5° S), y los **círculos polares** Ártico (66,5° N) y Antártico (66,5° S). Entre ellos quedan las zonas climáticas: cálida, templadas y frías.

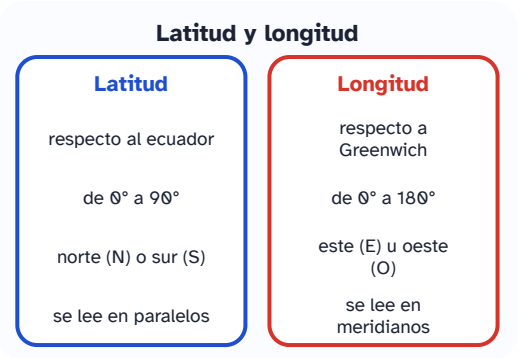
Los meridianos son semicírculos que van de polo a polo. Todos miden lo mismo. Por acuerdo internacional (1884), el meridiano de referencia es el que pasa por el observatorio de **Greenwich**, en Londres: el meridiano 0°. Junto con su opuesto, el antimeridiano (180°), divide la Tierra en hemisferio este (oriental) y hemisferio oeste (occidental).



1.6 Las coordenadas geográficas: latitud y longitud

Con esa red, cualquier punto queda definido por dos medidas en grados, las coordenadas geográficas. La **latitud** es la distancia angular entre un punto y el ecuador; va de 0° (ecuador) a 90° (polos) y se indica con N (norte) o S (sur). La **longitud** es la distancia angular entre un punto y el meridiano de Greenwich; va de 0° a 180° y se indica con E (este) u O (oeste).

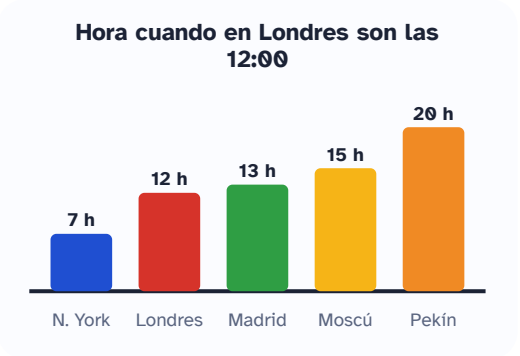
Cada grado se divide en 60 minutos (′) y cada minuto en 60 segundos (″). Por ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid está aproximadamente en **40° 25′ N, 3° 42′ O**. Los GPS suelen expresarlo en grados decimales: 40,417 y −3,703 (el signo menos indica sur u oeste). Además, la **altitud** indica la altura de un punto sobre el nivel del mar: con latitud, longitud y altitud un lugar queda localizado en tres dimensiones. Un truco para no confundirlas: la latitud se lee en los paralelos («subir y bajar»), la longitud en los meridianos («ir a derecha e izquierda»).



1.7 Los husos horarios

Como la Tierra gira 360° en 24 horas, recorre **15° cada hora**. Por eso el planeta se dividió en 24 husos horarios, franjas de 15° de longitud en las que rige la misma hora oficial. El huso de referencia es el de Greenwich, y la hora mundial se llama **UTC** (tiempo universal coordinado).

La regla es sencilla: hacia el **este** se **suma** una hora por cada huso y hacia el **oeste** se **resta**. Si en Londres son las 12:00, en Moscú (UTC+3) son las 15:00 y en Nueva York (UTC−5), las 07:00. En el antimeridiano está la **línea internacional de cambio de fecha**: al cruzarla hacia el oeste se añade un día y hacia el este se resta. En la práctica, las fronteras de los husos siguen límites políticos. España peninsular usa UTC+1 (UTC+2 en verano) aunque por su longitud le correspondería la hora de Greenwich, y Canarias va una hora por detrás de la Península.



1.8 Del globo al plano: las proyecciones cartográficas

El **globo terráqueo** es la representación más fiel de la Tierra, pero no cabe en un libro ni permite ver detalles. Por eso usamos **mapas**, representaciones planas, reducidas y simplificadas de la superficie terrestre. Para pasar de la esfera al

plano se utilizan proyecciones cartográficas, que siempre deforman algo: formas, superficies, distancias o direcciones.

Hay tres grandes familias. La **proyección cilíndrica** (como la de Mercator) envuelve la Tierra en un cilindro: es precisa cerca del ecuador y exagera mucho las zonas polares. La **cónica** usa un cono apoyado en un paralelo: va bien para países de latitudes medias, como España. La **acimutal o plana** apoya un plano en un punto (a menudo un polo): sirve para regiones polares y para trazar rutas aéreas. Existen también proyecciones de compromiso, como la de **Robinson** o la de **Peters** (que respeta las superficies), y cada una se elige según el uso del mapa.



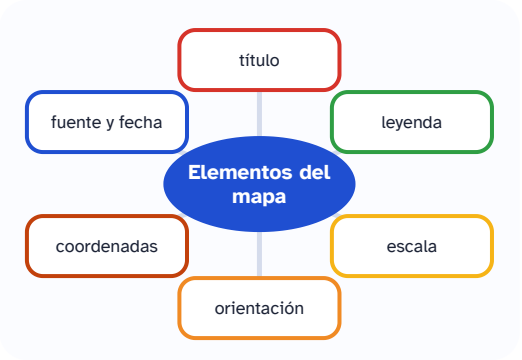
1.9 Los elementos de un mapa

Un mapa bien hecho contiene siempre unos elementos básicos que permiten interpretarlo. El **título** indica qué representa y de qué lugar. La **leyenda** explica el significado de los colores, símbolos y líneas (signos convencionales). La **escala** dice cuántas veces se ha reducido la realidad. La **orientación** señala los puntos cardinales; normalmente el norte está arriba y se marca con una flecha o una rosa de los vientos.

Muchos mapas incluyen además la **red de coordenadas** en los bordes, la **fuente** de los datos y la **fecha**, que es importante porque fronteras, carreteras o ciudades cambian. Al leer un mapa conviene seguir siempre el mismo orden: título, leyenda, escala y orientación; después, describir lo que se ve y, por último, buscar explicaciones. Sin leyenda, un mapa es solo un dibujo bonito; con ella, se convierte en una herramienta de análisis.

La **orientación** también se puede hacer sin brújula. De día, el Sol sale por el este y a mediodía está al sur (en el hemisferio norte); de noche, la **estrella Polar**

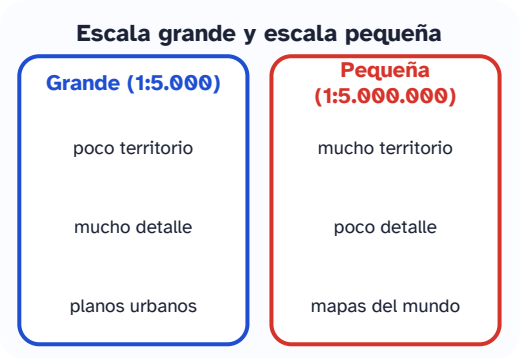
marca el norte. Hoy el móvil incorpora una brújula digital, pero conviene saber orientarse con el paisaje por si falla la batería en una excursión.



1.10 La escala: medir en el mapa

La escala es la relación entre una distancia en el mapa y la distancia real en el terreno. Puede ser **numérica**, como 1:50.000, que significa que 1 cm del mapa equivale a 50.000 cm (500 m) de la realidad; o **gráfica**, una barra dividida en tramos que indica directamente cuántos kilómetros representa cada segmento. La gráfica tiene una ventaja: si se amplía o reduce el mapa, la barra cambia de tamaño con él y sigue siendo correcta.

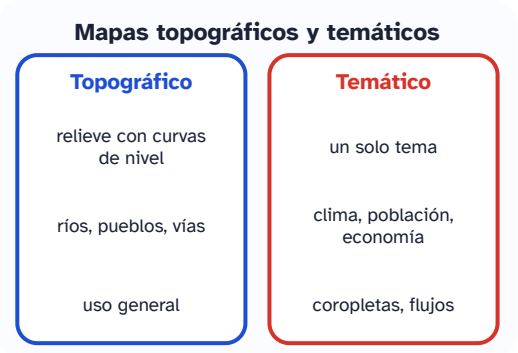
Para calcular distancias reales se multiplica la distancia medida por el denominador de la escala y se pasan las unidades: 4 cm a escala 1:50.000 son 200.000 cm, es decir, 2 km. Hablamos de **escala grande** cuando el denominador es pequeño (1:10.000): se ve poco territorio con mucho detalle, como en un plano de ciudad. Una **escala pequeña** (1:10.000.000) muestra mucho territorio con poco detalle, como un mapa del mundo. Es un error frecuente pensar lo contrario.



1.11 Tipos de mapas

Según su contenido, distinguimos dos grandes grupos. Los mapas topográficos representan con detalle la superficie terrestre: relieve, ríos, núcleos de población, carreteras, límites. El relieve se dibuja con **curvas de nivel**, líneas que unen puntos de la misma altitud: cuanto más juntas están, más empinada es la pendiente. En España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) publica el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 y 1:25.000.

Los mapas temáticos muestran un fenómeno concreto: clima, población, economía, votos, uso del suelo. Usan recursos variados: colores de distinta intensidad (mapas de coropletas), puntos proporcionales, flechas de flujos o isolíneas como las **isobaras** (igual presión) y las **isotermas** (igual temperatura). También son representaciones geográficas los **planos** (de ciudades o edificios, a escala muy grande), las **fotografías aéreas** y las **imágenes de satélite**.



1.12 Las tecnologías de la información geográfica

La cartografía actual es digital. El GPS (sistema de posicionamiento global) es una red de satélites que emiten señales horarias; un receptor que capta al menos cuatro calcula su posición en segundos. Europa tiene su propio sistema, **Galileo**. La **teledetección** obtiene información de la superficie mediante sensores en satélites y aviones: permite vigilar incendios, cosechas, el deshielo o el crecimiento de las ciudades. El programa europeo **Copernicus** ofrece estas imágenes de forma gratuita.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son programas que combinan mapas con bases de datos en capas superpuestas (relieve, carreteras, población, riesgos) para analizarlas juntas. Se usan para planificar rutas de ambulancias, decidir dónde abrir un colegio o prever inundaciones. Aplicaciones como Google Maps o el visor Iberpix del IGN acercan estas herramientas a cualquier persona.

Eso sí: un mapa digital también es una representación elaborada por alguien y conviene preguntarse siempre quién lo hizo y con qué datos.



Las tres grandes proyecciones

Cilíndrica	Cónica	Azimutal
como un cilindro	como un cono	un plano tangente
bien en el ecuador	latitudes medias	bien en el centro
deforma los polos	mapas de países	zonas polares
ej.: Mercator	ej.: España	rutas de avión

Ejercicios

1. **¿Cuánto dura el movimiento de rotación y en qué sentido se produce?**

2. **¿Qué consecuencias tiene el movimiento de traslación?**

3. **Define paralelo y meridiano y pon un ejemplo de cada uno.**

4. **¿Qué es la latitud? ¿Entre qué valores se mueve?**

5. **¿Qué es la longitud? ¿Entre qué valores se mueve?**

6. **Nombra los cuatro elementos básicos de un mapa.**

7. **¿Qué diferencia hay entre solsticio y equinoccio?**

8. **¿Cuántos husos horarios hay y cuántos grados mide cada uno?**

9. **¿Qué son las curvas de nivel?**

10. **¿Qué significa la escala 1:100.000?**

11. **¿Qué es un SIG?**

12. **Dos pueblos están a 6 cm en un mapa 1:50.000. ¿Qué distancia real los separa?**

13. **En un mapa 1:200.000, ¿cuántos cm separarán dos ciudades que están a 30 km?**

14. **Si en Londres son las 10:00, ¿qué hora es en Tokio (UTC+9) y en Los Ángeles (UTC−8)?**

15. **Un avión sale de Madrid (UTC+1) a las 12:00 y vuela 8 horas hasta Nueva York (UTC−5). ¿A qué hora local llega?**

16. **Explica por qué en el ecuador hace calor todo el año y en los polos hace frío.**

17. **Indica en qué hemisferios están estos puntos: 40° N 3° O; 34° S 151° E; 23° S 43° O.**

18. **¿Por qué Groenlandia parece tan grande en muchos mapas?**

19. **¿Qué proyección elegirías para un mapa de la Antártida y por qué?**

20. **Convierte la escala «1 cm = 5 km» en escala numérica.**

21. **Ordena de mayor a menor estas escalas: 1:1.000.000, 1:10.000, 1:250.000.**

22. **¿Por qué el año bisiesto tiene un día más?**

23. **Explica qué ventaja tiene la escala gráfica frente a la numérica.**

24. **Calcula la hora en Sídney (UTC+10) y en Buenos Aires (UTC−3) cuando en Madrid (UTC+1) son las 23:00 del 31 de diciembre. ¿En qué año está cada ciudad?**

25. **Un ciclista mide en un mapa 1:25.000 una ruta de 18 cm. Si avanza a 15 km/h, ¿cuánto tardará?**

26. **España peninsular está casi toda al oeste de Greenwich. ¿Qué hora le correspondería por longitud y cuál usa? Argumenta ventajas e inconvenientes.**

27. **Compara para qué sirve la proyección de Mercator y para qué la de Peters.**

28. **Diseña con un SIG imaginario los pasos para decidir dónde construir un nuevo instituto en tu municipio.**

29. **Describe la posición del Sol y la duración del día en el círculo polar ártico el 21 de junio y el 21 de diciembre.**

30. **Investiga y explica por qué un mismo país puede tener varios husos horarios (por ejemplo, Rusia o EE. UU.) y por qué China tiene solo uno.**

Practica

1. **¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol?**
   - **A)** 365 días y unas 6 horas
   - **B)** 24 horas
   - **C)** 30 días
   - **D)** 12 meses exactos sin horas
2. **¿Qué movimiento produce el día y la noche?**
   - **A)** La traslación
   - **B)** La rotación
   - **C)** La precesión
   - **D)** El movimiento de las placas
3. **¿Por qué existen las estaciones?**
   - **A)** Porque la Tierra se acerca y se aleja del Sol
   - **B)** Por la rotación
   - **C)** Por la inclinación del eje terrestre
   - **D)** Por las corrientes marinas
4. **¿Qué paralelo divide la Tierra en hemisferio norte y sur?**
   - **A)** El trópico de Cáncer
   - **B)** El meridiano de Greenwich
   - **C)** El ecuador
   - **D)** El círculo polar ártico
5. **La longitud se mide respecto a...**
   - **A)** el ecuador
   - **B)** el polo Norte
   - **C)** el trópico de Capricornio
   - **D)** el meridiano de Greenwich
6. **¿Qué latitud tiene el polo Sur?**
   - **A)** 0°
   - **B)** 180° S
   - **C)** 90° S
   - **D)** 66,5° S
7. **¿Cuántos grados de longitud abarca cada huso horario?**

A) 24°
B) 10°
C) 30°
D) 15°

8. **Si viajas hacia el este, la hora...**

A) se retrasa (se restan horas)
B) no cambia
C) se adelanta (se suman horas)
D) cambia solo en verano

9. **En una escala 1:50.000, 1 cm equivale a...**

A) 500 m
B) 50 m
C) 5 km
D) 50 km

10. **¿Cuál de estas escalas es mayor?**

A) 1:100.000
B) 1:1.000.000
C) 1:500.000
D) 1:10.000

11. **¿Qué elemento del mapa explica el significado de los símbolos?**

A) La leyenda
B) La escala
C) El título
D) La rosa de los vientos

12. **La proyección de Mercator es...**

A) cónica
B) acimutal
C) cilíndrica
D) polar

13. **¿Qué representan las curvas de nivel?**

A) Puntos de igual temperatura
B) Puntos de igual altitud
C) Puntos de igual presión

D) Fronteras

14. **Un mapa de la densidad de población de España es un mapa...**

A) temático
B) topográfico
C) físico general
D) de navegación

15. **¿Qué es Galileo?**

A) Un tipo de proyección
B) Un mapa del IGN
C) El sistema europeo de navegación por satélite
D) Un huso horario

16. **¿Qué ocurre en los equinoccios?**

A) El día y la noche duran lo mismo en todo el planeta
B) Se da el día más largo del año
C) Hay 24 horas de luz en los polos
D) La Tierra está más cerca del Sol

17. **¿Qué ventaja tiene la escala gráfica?**

A) Es más precisa en la Luna
B) Sigue siendo válida si se amplía o reduce el mapa
C) No necesita unidades
D) Solo sirve para planos

18. **¿Qué latitud tiene el trópico de Cáncer?**

A) 23,5° S
B) 66,5° N
C) 45° N
D) 23,5° N

19. **La forma real de la Tierra, achatada por los polos, se llama...**

A) esfera perfecta
B) elipse plana
C) cilindro
D) geoide

20. **¿Qué hacen los SIG?**

A) Superponen capas de datos geográficos para analizarlas

B) Miden terremotos

C) Fijan los husos horarios

D) Dibujan solo mapas en papel

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay días, noches y estaciones; Cómo se localiza un punto con latitud y longitud; Cómo se calcula la hora en otro país; Por qué todos los mapas deforman algo y para qué sirve la escala.

Resumen



Glosario

Geoide	Forma real de la Tierra, ligeramente achatada por los polos.
Rotación	Movimiento de la Tierra sobre su eje, de oeste a este, en unas 24 horas.
Traslación	Movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en 365 días y unas 6 horas.
Paralelo	Círculo imaginario perpendicular al eje terrestre.
Meridiano	Semicírculo imaginario que une los polos.
Latitud	Distancia en grados desde un punto al ecuador.
Longitud	Distancia en grados desde un punto al meridiano de Greenwich.
Altitud	Altura de un punto sobre el nivel del mar.
Huso horario	Cada una de las 24 franjas de 15° en que se divide la Tierra para fijar la hora.
UTC	Tiempo universal coordinado, la hora de referencia mundial.
Proyección cartográfica	Sistema para representar la superficie esférica de la Tierra sobre un plano.
Escala	Relación entre una distancia en el mapa y la distancia real.
Leyenda	Explicación de los signos y colores de un mapa.

Mapa topográfico	Mapa detallado del relieve y los elementos del territorio.
Mapa temático	Mapa que representa un fenómeno concreto (clima, población, economía...).
Teledetección	Obtención de información de la superficie terrestre mediante sensores remotos.
SIG	Sistema de Información Geográfica: análisis de datos espaciales por capas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Rotación

Giro de la Tierra sobre su eje en 24 h: días y noches.

Traslación

Vuelta alrededor del Sol en 365 días y 6 h: estaciones (por la inclinación del eje).

Inclinación del eje terrestre

Unos 23,5°.

Latitud

Distancia angular al ecuador: 0° a 90° N o S.

Longitud

Distancia angular a Greenwich: 0° a 180° E u O.

Huso horario

Franja de 15° con la misma hora; al este se suma y al oeste se resta.

Solsticios

21 de junio y 21 de diciembre: día más largo y más corto.

Equinoccios

21 de marzo y 23 de septiembre: día y noche iguales.

Escala 1:50.000

1 cm del mapa = 500 m reales.

Proyección de Mercator

Cilíndrica: buena para navegar; agranda las zonas polares.

Curvas de nivel

Líneas que unen puntos de igual altitud.

SIG

Programa que analiza datos geográficos en capas.

Soluciones

1. **A)** Es la traslación: 365 días y unas 6 horas; por eso existen los años bisiestos.
2. **B)** Al girar sobre su eje, una mitad de la Tierra queda iluminada y la otra a oscuras.
3. **C)** La inclinación de 23,5° hace que cada hemisferio reciba rayos más o menos directos según la época.
4. **C)** El ecuador (0°) es el paralelo más largo y separa los dos hemisferios.
5. **D)** La longitud es la distancia angular al meridiano 0° (Greenwich), de 0° a 180° E u O.
6. **C)** Los polos están a 90° del ecuador.
7. **D)** 360° ÷ 24 horas = 15° por hora.
8. **C)** Hacia el este se suma una hora por huso.
9. **A)** 50.000 cm = 500 m.
10. **D)** La escala es mayor cuanto menor es el denominador: muestra más detalle.
11. **A)** La leyenda traduce colores, signos y líneas.
12. **C)** Mercator proyecta la Tierra sobre un cilindro; exagera las zonas polares.
13. **B)** Las curvas de nivel muestran el relieve; las isotermas, temperatura; las isobaras, presión.
14. **A)** Representa un solo fenómeno: es temático.
15. **C)** Galileo es el sistema europeo equivalente al GPS.
16. **A)** En marzo y septiembre el Sol incide perpendicular sobre el ecuador.
17. **B)** La barra cambia de tamaño con el mapa.
18. **D)** El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte, a 23,5°.
19. **D)** El geoide es la forma real: radio polar unos 21 km menor que el ecuatorial.
20. **A)** Los Sistemas de Información Geográfica combinan mapas y bases de datos por capas.

Soluciones de los ejercicios

1. Unas 24 horas (23 h 56 min) y se produce de oeste a este; por eso el Sol parece salir por el este.
2. La traslación (365 días y 6 horas), junto con la inclinación del eje, produce las estaciones y obliga a añadir un día cada cuatro años (año bisiesto).
3. Un paralelo es un círculo imaginario perpendicular al eje terrestre (ej.: el ecuador o el trópico de Cáncer). Un meridiano es un semicírculo que va de polo a polo (ej.: el de Greenwich).
4. La distancia angular entre un punto y el ecuador; va de 0° (ecuador) a 90° N o 90° S (polos).
5. La distancia angular entre un punto y el meridiano de Greenwich; va de 0° a 180° E o 180° O.
6. Título, leyenda, escala y orientación (norte). Muchos añaden coordenadas, fuente y fecha.
7. En los solsticios (junio y diciembre) se dan el día más largo y el más corto del año; en los equinoccios (marzo y septiembre) el día y la noche duran lo mismo en todo el planeta.
8. Hay 24 husos de 15° cada uno, porque la Tierra gira 360° en 24 horas (360 ÷ 24 = 15).
9. Líneas de los mapas topográficos que unen puntos de igual altitud; si están juntas, la pendiente es fuerte, y si están separadas, el terreno es suave.
10. Que 1 cm del mapa equivale a 100.000 cm (1 km) en la realidad.
11. Un Sistema de Información Geográfica: programa que combina mapas digitales y bases de datos en capas para analizarlas y tomar decisiones.
12. 6 × 50.000 = 300.000 cm = 3.000 m = 3 km.
13. 30 km = 3.000.000 cm; 3.000.000 ÷ 200.000 = 15 cm.
14. Tokio: 10 + 9 = 19:00. Los Ángeles: 10 − 8 = 02:00 de la madrugada.
15. Llega a las 20:00 hora de Madrid. Nueva York va 6 horas por detrás: 20 − 6 = 14:00 hora local.
16. Por la forma esférica: en el ecuador los rayos del Sol llegan casi perpendiculares y concentran la energía en poca superficie; en los polos llegan muy inclinados y la reparten en mucha superficie.
17. 40° N 3° O: norte y occidental (Madrid). 34° S 151° E: sur y oriental (Sídney). 23° S 43° O: sur y occidental (Río de Janeiro).
18. Porque se usan proyecciones cilíndricas como la de Mercator, que conservan las formas pero agrandan cada vez más las superficies a medida que nos alejamos del ecuador.
19. Una acimutal o plana apoyada en el polo Sur: deforma poco la zona central, que es justo la región polar.
20. 5 km = 500.000 cm, así que la escala es 1:500.000.
21. De mayor a menor escala: 1:10.000, 1:250.000, 1:1.000.000 (cuanto menor es el denominador, mayor es la escala).
22. Porque la traslación dura 365 días y unas 6 horas. Cada 4 años esas horas suman unas 24 y se añade el 29 de febrero para que el calendario no se desfase con las estaciones.

23. Si el mapa se fotocopia ampliado o reducido, la barra cambia de tamaño con él y sigue siendo válida; la escala numérica dejaría de ser correcta.
24. Sídney: 23 + 9 = 32 → 08:00 del 1 de enero (ya en el año nuevo). Buenos Aires: 23 – 4 = 19:00 del 31 de diciembre (aún en el año viejo).
25. 18 × 25.000 = 450.000 cm = 4,5 km. 4,5 ÷ 15 = 0,3 h = 18 minutos (sin contar desniveles, que la escala plana no muestra).
26. Por longitud le correspondería UTC+0, como Portugal y Reino Unido, pero usa UTC+1 desde 1940. Ventaja: misma hora que la mayoría de socios europeos. Inconveniente: amanece y anochece tarde, lo que retrasa los horarios de comida y sueño.
27. Mercator conserva ángulos y formas locales: los rumbos son rectas, ideal para navegar. Peters conserva las superficies: sirve para comparar tamaños de países y continentes, aunque deforma las siluetas. Ninguna es «la verdadera»: cada una responde a un uso.
28. Capas: población joven por barrios, institutos existentes y su capacidad, transporte público, suelo disponible, zonas de riesgo (inundación). Se superponen, se buscan solares libres en barrios con muchos jóvenes y lejos de otros centros, con buen transporte y sin riesgos, y se comparan las opciones.
29. El 21 de junio el Sol no se pone: hay 24 horas de luz (sol de medianoche). El 21 de diciembre no llega a salir: 24 horas de oscuridad (noche polar). Se debe a la inclinación de 23,5° del eje.
30. Rusia y EE. UU. se extienden muchos grados de longitud y adoptan varios husos para que la hora oficial se ajuste al Sol. China, aunque abarca unos 60°, usa una sola hora (la de Pekín) por decisión política de unidad; en el oeste del país amanece muy tarde.